

# Guía Detallada de Taller: Business Intelligence y Big Data

Análisis de Flujos Migratorios en Colombia

Ingeniería Industrial – Sistemas de Información Gerencial  
Universidad ECCI

Marzo 2026

## 1. Introducción al Business Intelligence (BI)

En la ingeniería industrial, el **Business Intelligence** no se trata solo de crear gráficos, sino de transformar datos crudos en **ventajas competitivas**. En este taller, procesaremos un dataset con más de **482,000 registros**.

El objetivo es que el estudiante entienda cómo una herramienta de nube (Looker Studio) puede manejar volúmenes de datos que harían que herramientas tradicionales como Excel pierdan rendimiento o se bloqueen.

---

## 2. Fase 1: Adquisición de Datos (Ingesta)

**Propósito:** Obtener información real y pública del estado colombiano para realizar un análisis de mercado turístico.

### 2.1. Paso 1.1: Descarga del Dataset

1. Diríjase al portal oficial de datos abiertos: Portal Datos Colombia.
2. Localice el botón **Exportar** en la esquina superior derecha.
3. Seleccione la opción **CSV para Excel**.
4. *Nota técnica:* Usamos CSV (Valores Separados por Comas) porque es un formato ligero y universal que permite transferir grandes volúmenes de datos entre diferentes plataformas sin pérdida de estructura.

### 2.2. Paso 1.2: Conexión con Looker Studio

1. Inicie sesión en Looker Studio con su cuenta institucional o personal de Google.
2. Haga clic en el botón **Crear** y seleccione **Informe**.
3. En la lista de conectores de Google, busque y seleccione "**Subida de archivos**".
4. Arrastre el archivo descargado.

### ¡Atención al Procesamiento!

Dado que el archivo supera los 25 MB, Google tardará unos segundos en procesarlo. No haga clic en "Añadir" hasta que la barra de estado se ponga de color **verde** y muestre el mensaje **Cargado**.

## 3. Fase 2: Curación y Calidad de Datos (Data Cleaning)

**Propósito:** Asegurar que la herramienta reconozca correctamente la naturaleza de los datos. Si un país se lee como "texto" no como "geografía", no podremos generar mapas.

### 3.1. Paso 2.1: Configuración de Tipos de Datos

Haga clic en el icono del **Lápiz** junto a la fuente de datos para abrir el panel de configuración de campos:

- **PaisOEEResidencia:** Cambie el tipo de Texto a **Información geográfica** → **País**. Esto permite la geolocalización automática.
- **Ciudad / Departamento:** Cambie a **Información geográfica** → **Ciudad o Región**.
- **Año / Mes:** Verifique que el icono sea un calendario. Esto permite hacer análisis de tendencias en el tiempo (series temporales).

### 3.2. Paso 2.2: Creación de un Campo Calculado (KPI)

Como ingenieros, a veces necesitamos normalizar los datos. Crearemos un **Índice de Impacto**:

1. Haga clic en + **Añadir un campo**.
2. En el nombre escriba: `Indice_Impacto`.
3. En la fórmula escriba: `Cant Extranjeros no Residentes / 1000`.
4. *Explicación:* Este índice nos permite saber cuántos extranjeros llegan por cada "millar" de registros, facilitando la lectura de cifras muy grandes.

## 4. Fase 3: Diseño del Dashboard Gerencial

**Propósito:** Convertir filas y columnas en conocimiento visual.

### 4.1. Paso 3.1: Indicadores Clave (Scorecards)

Vaya a **Añadir un gráfico** → **Tarjeta de resultados**.

- **Métrica:** Seleccione `Cant Extranjeros no Residentes`.
- **Diseño:** En la pestaña **Estilo**, marque la casilla **Compactar números**. Esto hará que el reporte se vea más limpio (ej: 482K en lugar de 482,531).

## 4.2. Paso 3.2: Mapa de Calor Geográfico

Añada un **Mapa de burbujas**:

- **Ubicación:** PaisOEEResidencia.
- **Tamaño:** Record Count o la suma de extranjeros.
- **Análisis:** Este gráfico permite identificar de inmediato cuáles son nuestros mercados .^AA"(principales proveedores de turistas).

## 4.3. Paso 3.3: Gráfico de Series Temporales

Añada un **Gráfico de líneas**:

- **Dimensión:** Mes o Año.
- **Métrica:** Cant Extranjeros.
- **Uso:** Sirve para detectar **estacionalidad**. Como ingeniero industrial, esto es clave para planificar la capacidad operativa de hoteles y aeropuertos.

—

## 5. Fase 4: Interactividad y Filtros

**Propósito:** Permitir que el usuario final (el Gerente) filtre la información sin necesidad de pedirle un nuevo reporte al analista.

1. Vaya a **Añadir un control** → **Lista desplegable**. Use como dimensión el campo **Departamento**.
2. Vaya a **Añadir un control** → **Filtro de periodo**. Esto permitirá comparar, por ejemplo, el turismo de 2023 contra el de 2024.

—

## 6. Entrega y Conclusiones del Analista

Basado en su tablero interactivo, responda en un documento aparte:

1. Identifique las 3 ciudades colombianas con menor flujo de extranjeros. ¿Qué estrategia de optimización de infraestructura sugeriría?
2. ¿Existe algún patrón de meses específicos donde el flujo caiga drásticamente? (Análisis de cuellos de botella).
3. Explique por qué esta herramienta es más eficiente que Excel para un Gerente de Operaciones que debe revisar datos a diario.